VISIONE ARTIFICIALE → COMPUTER VISION (CV)

OBIETTIVO: Creare un MODELLO del mondo reale a partire da IMMAGINI BIDIMENSIONALI

↓

IMAGE PROCESSING

Posso avere:
- Più di una IMMAGINE (ad es. RICOSTRUZIONE 3D ⇝ GRAFICA)
- Immagini NON nello spettro del visibile
- Immagini STATICHE o in MOVIMENTO (ad es. VIDEO)

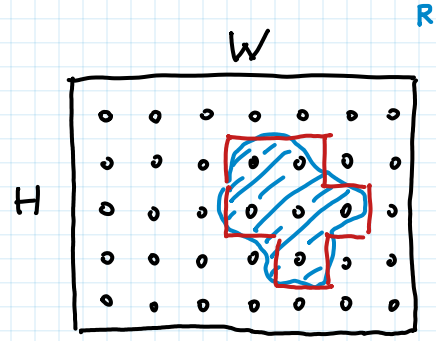
Def. Si dice IMMAGINE è una funzione $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{C}$, dove $\mathcal{C}$ è detto SPAZIO COLORIMETRICO, $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^3$ oppure $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^4$

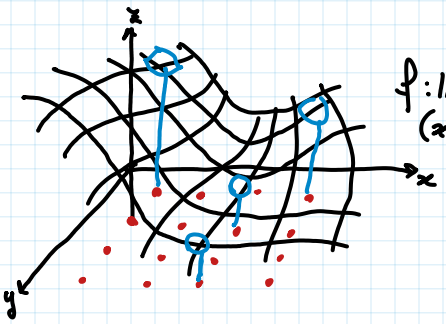
IMMAGINI DIGITALIZZATE

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{C}$$

CAMPIONAMENTO

Scompone l'immagine in PIXEL creando una griglia $\underbrace{H \times W}_{\text{RISOLUZIONE}}$





$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$(x,y) \mapsto z$

QUANTIZZAZIONE

Dipende da $\mathcal{C}$:

1) RGB $\subseteq \mathbb{R}^3$ Rosso, Verde, Blu

2) HSV $\subseteq \mathbb{R}^3$ Hue, Saturation, Value
Hue → Tonalità
Value → ▨

3) CHYK $\subseteq \mathbb{R}^4$
Cyan, Magenta, Yellow, Black

Ha 2 parametri:
- N_B · numero di BIT
- N_C numero di COLORI da rappresentare

$$2^{N_B} \geq N_C \iff N_B \geq \log_2 N_C \quad N_B = \lceil \log_2 N_C \rceil$$